Chapter 3

SQL

: 데이터베이스에서 데이터를 조작, 정의하기 위해 사용하는 언어

- SQL의 문법 종류
  1. 데이터 정의 언어(DDL)

     : **데이터베이스** 정의하고 **테이블**과 스키마를 관리

     a. CREATE: 데이터베이스/테이블 생성

     CREATE DATABASE 데이터베이스이름;

     b. ALTER: 데이터베이스/테이블 수정

     c. DROP: 데이터베이스/테이블 삭제

     DROP DATABASE 데이터베이스이름;

     d. TRUNCATE: 테이블을 **초기화**
  2. 데이터 조작 언어(DML)

     : 데이터베이스의 **테이블에 입력된 데이터**를 검색, 입력, 수정, 삭제

     a. SELECT: 데이터 검색

     b. INSERT: 데이터 입력

     c. UPDATE: 데이터 수정

     d. DELETE: 데이터 삭제
  3. 데이터 제어 언어(DCL)

     : 데이터베이스 접근 및 객체에 권한 부여

     - 권한 - 시스템권한(DB 접속, 객체 생성)&객체 권한(특정 객체 ex.테이블/뷰 조회, 조작)
     - 트랜잭션: 데이터베이스의 논리적 연산 단위
       ex. 10,000원을 계좌이체 시, 보내는 사람의 계좌에서 10,000원이 빠지고 받는 사람의 계좌에서 10,000원이 채워지는 2개의 단계 존재

       ⇒ 이 두 작업을 하나로 묶은 것이 트랜잭션

     a. GRANT: 특정 수행 권한 부여

b. REVOKE: 특정 수행 권한 삭제

c. COMMIT: 트랜잭션 작업을 완료하는 역할

d. ROLLBACK: 트랜잭션 작업을 취소/이전상태로 복구

테이블

: 열과 행의 모음

- 행(=레코드=튜플)
- 열(=특성, 각 열에 특정 유형의 정보 저장)
- 테이블
  - 데이터베이스에 저장되어야 하므로, 데이터베이스 생성 필수

1. 테이블 생성

```
CREATE TABLE 테이블이름(
열1 자료형,
열2 자료형,
....
);
```

```
CREATE TABLE doit_create_table(
col_1 INT,
col_2 VARCHAR(50),
col_3 DATETIME
);
```

⇒ 3개의 열이 있는 'doit_create_table'이라는 테이블 생성: col_1: 숫자형, col_2: 문자형(50바이트), col_3: 시간

2. 테이블 삭제
   - 삭제 명령 시 즉시 삭제
   - 삭제하려는 테이블과 다른 테이블이 종속 관계일 경우 삭제 X

```
DROP FROM TABLE 테이블이름;
```

```
DROP FROM TABLE
doit_create_table;
```

데이터 입력, 수정, 삭제

1. 데이터 입력: 테이블에 데이터를 입력
   - 여러 데이터를 한 번에 입력: INSERT문 여러 번 작성 혹은 입력할 값을 소괄호로 묶어 쉼표로 구분하여 입력

    a. INSERT INTO tbl_a (col1, col2, ...) values (value1, value2, ...)
    b. INSERT INTO tbl_a values (value1, value2)
    c. INSERT INTO tbl_a (col1, col2) values (value1, value2), (value_n,value_n)
2. 데이터 수정: 테이블에 입력된 데이터 수정
    - WHERE 문의 조건 누락 시, 테이블 **전체 데이터** 수정
    - UPDATE [TABLE] SET <col> = Value WHERE <col> = Value
3. 데이터 삭제: 입력된 데이터 삭제
    - WHERE 문의 조건 누락 시, 테이블 **전체 데이터** 삭제
    - DELETE [TABLE] WHERE <col> = Value

데이터 모델링

: 한 조직의 정보시스템을 구축하기 위해 필요한 데이터를 분석하고, 데이터 간 관계를 구조적으로 표현하는 과정
= 조직이 사용하는 데이터와 이를 관리하기 위해 데이터의 관계를 시각적으로 표현하는 과정

- 데이터를 파악하고 필요한 정보를 분석
- 필요한 데이터를 시스템 구축 방법론으로 분석, 설계하여 정보화 시스템 구축
- 정보 시스템을 적절한 표기법으로 표현
- 데이터 모델링의 구분
    - 논리적 데이터 모델링
    - 물리적 데이터 모델링